

TẮT TẦN TẬT

Đề xuất kiến trúc công nghệ & lộ trình phát triển ứng dụng Marketplace

Mục tiêu: xây dựng nền tảng nơi mọi người có thể mua hoặc bán một món hàng một cách dễ dàng, nhanh và thuận tiện.

1. Nên xây Web trước hay App trước?

Không nên xây Web hoàn chỉnh rồi mới chuyển sang App. Phương án tối ưu là xây Backend + Database trước, sau đó phát triển Android App và Web song song, nhưng ưu tiên Android ở giai đoạn MVP.

Nếu bắt buộc phải chọn một nền tảng đầu tiên, đề xuất chọn Android App vì hành vi marketplace rất phù hợp với mobile: camera chụp sản phẩm, upload nhiều ảnh, GPS, push notification, chat realtime, theo dõi đơn và chia sẻ sản phẩm.

2. Thứ tự triển khai đề xuất

Database + API Android App Website Marketplace iOS App Web/Seller Center nâng cao
Admin/Analytics/Monetization.

3. Ngôn ngữ và công nghệ cho Android

Kotlin + Jetpack Compose là lựa chọn chính.

Thành phần	Công nghệ
Ngôn ngữ	Kotlin
UI	Jetpack Compose + Material 3
Kiến trúc	MVVM + Clean Architecture
Dependency Injection	Hilt
HTTP/API	Retrofit / Ktor Client
Async	Kotlin Coroutines
Local DB	Room
Local settings	DataStore
Push notification	Firebase Cloud Messaging (FCM)

4. Vì sao Kotlin + Jetpack Compose?

Kotlin phù hợp với một ứng dụng marketplace có nhiều trạng thái và luồng bất đồng bộ như loading/success/error, chat realtime, kết nối mạng, offline và đồng bộ dữ liệu. Jetpack Compose giúp xây UI hiện đại nhanh hơn so với việc phụ thuộc vào XML Layout + Fragment truyền thống.

Cấu trúc Android đề xuất:

app/
ui/ (home, search, category, product, post, chat, order, profile, settings)

data/ (api, database, repository, model)
domain/ (product, order, chat, user)
navigation/

5. Backend đề xuất

NestJS + TypeScript làm Backend API, kết hợp PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu giao dịch chính.

Thành phần	Công nghệ
Backend	NestJS
Ngôn ngữ	TypeScript
Database	PostgreSQL
Cache / Queue	Redis
Search	OpenSearch
Realtime	WebSocket
Storage	S3-compatible Object Storage
Authentication	JWT + Refresh Token
CI/CD	GitHub Actions
Container	Docker

6. Website và Admin

Website: Next.js + TypeScript. Phù hợp cho SEO, Google Search, URL sản phẩm, social sharing và SSR/Server Components.

Admin: Next.js + TypeScript, tập trung quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng, báo cáo, nội dung và doanh thu.

Ví dụ URL sản phẩm: /tat-tan-tat/iphone-15-pro-max

7. Kiến trúc tổng thể

INTERNET

ANDROID APP (Kotlin) WEB (Next.js)

API GATEWAY

NESTJS BACKEND

PostgreSQL (transactional data)

Redis (cache, OTP, rate limit, queue)

OpenSearch (search)

Object Storage (image/video)

WebSocket + Push Notification

8. Chat realtime

Chat nên sử dụng WebSocket thay vì polling liên tục. Android/Web kết nối tới NestJS Chat Gateway; Redis hỗ trợ trạng thái/queue và PostgreSQL lưu lịch sử tin nhắn.

Luồng: Android/Web WebSocket NestJS Chat Gateway Redis/PostgreSQL.

9. Upload ảnh sản phẩm

Không lưu file ảnh trực tiếp trong PostgreSQL. Ảnh/video được đưa lên Object Storage; PostgreSQL chỉ lưu URL và metadata. Có thể tạo các phiên bản original, large, medium và thumbnail để tối ưu tốc độ.

Camera App Object Storage resize/compress PostgreSQL lưu URL.

10. Tìm kiếm

Giai đoạn đầu có thể dùng PostgreSQL. Khi số lượng sản phẩm và lượng truy vấn tăng, bổ sung OpenSearch để xử lý keyword, typo, category, price, location, brand, condition và relevance.

11. Bảng công nghệ cốt

Hạng mục	Công nghệ
Android	Kotlin
Android UI	Jetpack Compose
Android Architecture	MVVM + Clean Architecture
Backend	NestJS
Backend Language	TypeScript

Hạng mục	Công nghệ
Database	PostgreSQL
Cache	Redis
Search	OpenSearch
Website	Next.js + TypeScript
Admin	Next.js
Realtime	WebSocket
Push	Firebase FCM
Storage	S3-compatible Object Storage
Authentication	JWT + Refresh Token
CI/CD	GitHub Actions
Container	Docker

12. Lộ trình phát triển đề xuất

Giai đoạn	Nội dung
Tháng 1 – Foundation	PostgreSQL, NestJS, Authentication, User API, Product API
Tháng 2 – Android MVP	Trang chủ, danh mục, tìm kiếm, chi tiết sản phẩm, đăng bán, hồ sơ, yêu thích
Tháng 3 – Marketplace	Chat, đặt hàng, đơn hàng, thông báo, đánh giá, báo cáo
Tháng 4 – Web	SEO, trang sản phẩm, tìm kiếm, đăng bán, Seller Center
Tháng 5 – Admin	Dashboard, User Management, Product Moderation, Order Management, Reports
Tháng 6 – Scale	Payment, Shipping, Promotion, Analytics, AI Moderation

13. Kết luận

Thứ tự khuyến nghị: PostgreSQL NestJS API Android Kotlin/Compose Web Next.js Admin iOS.

Điểm quan trọng nhất là App và Web không nên có logic nghiệp vụ riêng. Các nghiệp vụ mua bán, sản phẩm, đơn hàng, chat, đánh giá... phải nằm ở Backend API dùng chung, giúp mở rộng iOS và các nền tảng khác mà không phải viết lại hệ thống.

Tài liệu này là bản kiến trúc công nghệ định hướng cho Tất Tồn Tật và có thể dùng làm cơ sở giao việc cho đội Backend, Android, Web và Admin.